МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Физтех-школа физики и исследований им. Ландау
ЛФИ

Лабораторная работа №3.1.1 по курсу Общая физика

Магнитометр.

Емельянов Дмитрий Алексеевич
Байдин Фаддей Михайлович

Б02-502

??? 2026, г. Долгопрудный

1 Аннотация

Цель работы — определить горизонтальную составляющую магнитного поля Земли B_0 и установить количественное соотношение между единицами электрического тока в системах СИ и СГС, т. е. измерить электродинамическую постоянную c.

Поле B_0 находится с помощью электромагнитного магнитометра: измеряются угол отклонения магнитной стрелки в поле намагниченного стержня и период крутильных колебаний того же стержня в поле Земли, что позволяет исключить неизвестный магнитный момент стержня. Затем через витки магнитометра пропускается ток периодической разрядки конденсатора: по отклонению стрелки ток определяется в единицах СИ (по магнитному действию), а по протекающему заряду — в гауссовых единицах. Отношение этих величин даёт c. Ожидается, что B_0 по порядку величины совпадёт со справочным значением для Московского региона (с поправкой на искажения поля в здании), а c — со скоростью света в вакууме.

2 Теоретические сведения

2.1 Поле стержня и кругового тока

Магнитометр (рис. 1) состоит из N последовательно соединённых круговых витков радиуса R, расположенных вертикально; в центре кольца на тонкой нити подвешена короткая магнитная стрелка. В отсутствие других полей стрелка устанавливается вдоль горизонтальной составляющей поля Земли B_0 (в плоскости магнитного меридиана), и кольцо поворотом совмещают с этой плоскостью.

Поле намагниченного стержня с магнитным моментом $\mathfrak{m}$ вдали от него приближённо совпадает с полем точечного диполя

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\left(\frac{3(\mathfrak{m}\cdot\mathbf{r})\mathbf{r}}{r^5} - \frac{\mathfrak{m}}{r^3}\right). \tag{1}$$

Стержень вставляется в гнездо P на горизонтальном диаметре кольца так, что центр кольца лежит на оси, перпендикулярной стержню, на расстоянии R:

$$B_1 = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathfrak{m}}{R^3}. \tag{2}$$

Поле в центре кольца с током I по закону Био–Савара

$$B_2 = \frac{\mu_0 I}{2R}N. \tag{3}$$

Оба поля перпендикулярны плоскости кольца, т. е. плоскости меридиана, и в области стрелки однородны, так как размеры стрелки много меньше R.

2.2 Отклонение стрелки

При появлении перпендикулярного меридиану поля $B_\perp$ (B_1 или B_2) стрелка устанавливается вдоль суммарного поля и поворачивается на угол φ:

$$B_\perp = B_0 \operatorname{tg}\varphi. \tag{4}$$

Угол измеряется по смещению x светового зайчика, отражённого от зеркальца на стрелке, на шкале, удалённой на расстояние L (рис. 1). Отражённый луч поворачивается на 2φ, и при малых углах

$$\operatorname{tg}\varphi \approx \frac{x}{2L}. \tag{5}$$

2.3 Горизонтальная составляющая поля Земли

Чтобы исключить неизвестный момент $\mathfrak{m}$, измеряется период малых крутильных колебаний стержня, подвешенного за середину в поле B_0 (упругостью нити пренебрегаем). Уравнение колебаний $J\ddot{\alpha} + \mathfrak{m}B_0\alpha = 0$ даёт

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{J}{\mathfrak{m}B_0}}, \tag{6}$$

где момент инерции цилиндрического стержня массы m, длины l и радиуса r относительно оси, проходящей через середину перпендикулярно стержню,

$$J = m\left(\frac{l^2}{12} + \frac{r^2}{4}\right) = \frac{ml^2}{12}\left[1 + 3\left(\frac{r}{l}\right)^2\right]. \tag{7}$$

Из ф-л. (2) и (4)–(6) при $x = x_1$

$$B_0 = \frac{1}{TR}\sqrt{\frac{2\pi\mu_0 JL}{R\,x_1}} \quad [\text{СИ}]. \tag{8}$$

2.4 Ток в единицах СИ и СГС

Пропуская ток через витки и измеряя отклонение x_2, из ф-л. (3)–(5) находим ток в единицах СИ (это соответствует определению ампера через магнитное действие тока):

$$I = A\,\mathrm{tg}\,\varphi_2 = \frac{2B_0R}{\mu_0 N}\,\frac{x_2}{2L} \quad [\text{А}], \qquad A = \frac{2B_0R}{\mu_0 N}, \tag{9}$$

где A — постоянная прибора в данном месте комнаты.

Тот же ток можно измерить по переносимому заряду (определение единицы тока в гауссовой системе). Если конденсатор ёмкости C, заряженный до напряжения U, ν раз в секунду разряжать через витки, средний ток

$$I = CU\nu \quad [\text{ед. СГС}], \tag{10}$$

где C выражается в сантиметрах ($1\ \Phi \approx 9\cdot 10^{11}$ см), а U — в единицах СГС ($1\ \text{В} \approx \frac{1}{300}$ ед. СГС). Отношение численных значений одного и того же тока даёт электродинамическую постоянную

$$c\left[\frac{\text{м}}{\text{с}}\right] = \frac{1}{10}\,\frac{I[\text{СГС}]}{I[\text{СИ}]}. \tag{11}$$

Соотношение ф-л. (11) следует из определений единиц: $1\ \text{А} = \frac{c[\text{см/с}]}{10}$ ед. СГС тока.

2.5 Основные допущения

- стержень — точечный диполь (его длина мала по сравнению с R);
- поля B_1, B_2 однородны в области стрелки;
- поле в месте измерения периода T совпадает с полем в центре магнитометра (измерения проводятся рядом с прибором);
- упругость нити подвеса стержня и стрелки пренебрежимо мала;
- углы отклонения малы, $\mathrm{tg}\,2\varphi \approx 2\,\mathrm{tg}\,\varphi$;
- за время между замыканиями вибратора конденсатор успевает полностью зарядиться и разрядиться.

3 Методика измерений

3.1 Схема установки

Схема магнитометра и оптической системы показана на рис. 1, фотография установки — на рис. 2. Осветитель О освещает два зеркала: $З_1$ на стрелке (подвижный зайчик) и $З_2$, жёстко связанное с кольцом (неподвижный зайчик). Совмещение зайчиков поворотом кольца означает, что плоскость витков совпадает с плоскостью магнитного меридиана.

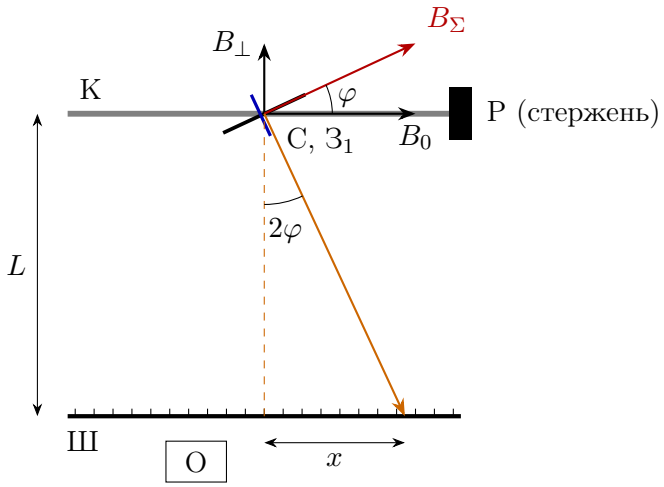


Рис. 1: Схема магнитометра (вид сверху) и измерения угла отклонения стрелки: К — витки, С — стрелка с зеркалом $З_1$, Р — гнездо для стержня, Ш — шкала, О — осветитель



Рис. 2: Фотография установки (по желанию)

Для измерения тока витки подключаются к схеме рис. 3: электромагнитное реле (вибратор) с частотой ν попеременно подключает конденсатор C то к источнику (зарядка до напряжения U, измеряемого вольтметром), то к виткам магнитометра (разрядка).

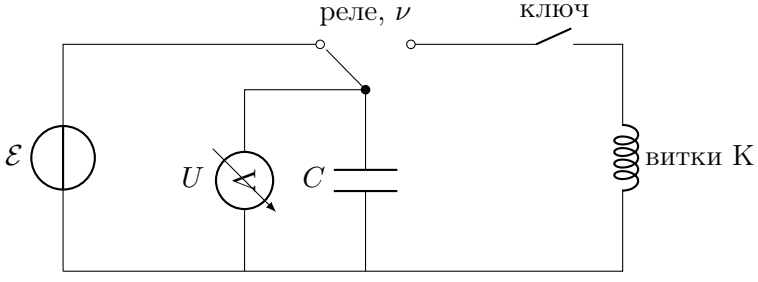


Рис. 3: Схема питания витков магнитометра

3.2 Порядок измерений

1. Совмещаются зайчики (кольцо — в плоскости меридиана).
2. В гнездо P вставляется стержень, измеряется смещение x_1; стержень переворачивается, измеряется смещение в другую сторону. Расхождение не должно превышать 5 %.
3. Измеряется расстояние L от шкалы до зеркала.
4. Рядом с магнитометром измеряется время t нескольких ($N_{\text{кол}}$) крутильных колебаний стержня, $T = t/N_{\text{кол}}$. Число колебаний выбирается так, чтобы $\sigma_T/T \le 1\,\%$: $N_{\text{кол}} \ge \sigma_t/(0{,}01\,T)$.
5. Штангенциркулем измеряются длина l и диаметр $d = 2r$ стержня.
6. По ф-л. (7) и (8) рассчитывается B_0.
7. Собирается схема рис. 3; при работающем вибраторе измеряются U и отклонение x_2 при двух полярностях.
8. По ф-л. (9)–(11) вычисляются токи и c.

Обработка выполняется скриптом scripts/process_data.py. Погрешности косвенных величин находятся по формулам для степенных зависимостей; например, для ф-л. (8)

$$\varepsilon_{B_0} = \sqrt{\varepsilon_T^2 + \left(\tfrac{3}{2}\varepsilon_R\right)^2 + \left(\tfrac{1}{2}\varepsilon_J\right)^2 + \left(\tfrac{1}{2}\varepsilon_L\right)^2 + \left(\tfrac{1}{2}\varepsilon_{x_1}\right)^2}, \qquad \varepsilon_J = \sqrt{\varepsilon_m^2 + (2\varepsilon_l)^2}, \tag{12}$$

где $\varepsilon_a = \sigma_a/a$. Погрешность прямых многократных измерений складывается из случайной (СКО среднего) и приборной. Поскольку I[СИ] вычисляется через B_0, при оценке ε_c учитывается, что после подстановки ф-л. (8) в ф-л. (9) $I[\text{СИ}] \propto T^{-1}R^{-1/2}J^{1/2}L^{-1/2}x_1^{-1/2}x_2$.

4 Используемое оборудование

Таблица 1: Измерительные приборы и их погрешности

Прибор	Измеряемая величина	Погрешность
Магнитометр (осветитель, шкала)	смещение зайчика x	$\sigma_x =$??? мм
Рулетка	расстояние L	$\sigma_L =$??? см
Штангенциркуль	l, d стержня	??? мм
Секундомер	время колебаний t	$\sigma_t =$??? с
Вольтметр ???	напряжение U	$\sigma_U =$??? В
Конденсатор (на установке)	ёмкость $C =$??? мкФ	???
Электромагнитный переключатель (вибратор)	частота $\nu =$??? Гц	???
Стержень (на установке)	масса $m =$??? г	???

Также используются источник питания ($U \approx 90 \div 100$ В), ключ и прибор для определения периода крутильных колебаний (стеклянный сосуд со спицей и нитью). Параметры магнитометра: $R = ???$ см, $N = ???$.

Предварительная оценка: наибольший вклад в погрешность B_0 ожидается от радиуса кольца (входит в степени 3/2) и периода T; в погрешность c — от T, x_2 и ёмкости C. ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??

5 Результаты измерений и обработка данных

5.1 Параметры установки

Все параметры установки записаны в data/raw/setup_params.csv:

- радиус кольца $R = ???$ см, число витков $N = ???$;
- расстояние от шкалы до зеркала $L = ???$ см;
- масса стержня $m = ???$ г;
- ёмкость $C = ???$ мкФ, частота вибратора $\nu = ???$ Гц.

5.2 А. Горизонтальная составляющая магнитного поля Земли

Отклонение стрелки в поле стержня. Результаты измерения смещения зайчика при двух ориентациях стержня приведены в табл. 2.

Таблица 2: Смещение подвижного зайчика в поле намагниченного стержня; δ — относительное расхождение x_1^+ и x_1^-

№	x_1^+, мм	x_1^-, мм	x_1, мм	δ, %
1				
2				
3				

Среднее смещение $x_1 = ???$ мм ($\varepsilon = ???\,\%$), $\operatorname{tg}\varphi_1 = x_1/2L = ???$.

Момент инерции стержня. Размеры стержня приведены в табл. 3.

Таблица 3: Размеры намагниченного стержня

№	l, мм	d, мм
1		
2		
3		

$l = ???$ мм, $d = ???$ мм. Поправка $3(r/l)^2 = ???\,\%$. По ф-л. (7)

$$J = (???) \cdot 10^{-7}\ \text{кг} \cdot \text{м}^2, \qquad \varepsilon_J = ???\,\%. \tag{13}$$

Таблица 4: Период крутильных колебаний стержня в поле Земли; $\sigma_T = \sigma_t/N_{\text{кол}}$ — приборная погрешность

№	$N_{\text{кол}}$	t, с	T, с	σ_T, с
1				
2				
3				

Период крутильных колебаний. Результаты приведены в табл. 4.

$$T = ???\ \text{с}, \qquad \varepsilon_T = ???\,\%. \tag{14}$$

Результат. По ф-л. (8) и (12)

$$B_0 = ???\ \text{мкТл} = ???\ \text{Гс}, \qquad \varepsilon_{B_0} = ???\,\%. \tag{15}$$

Магнитный момент стержня, найденный из ф-л. (6), $\mathfrak{m} = ???$ мА·м^2.

Справочное значение горизонтальной составляющей поля Земли для Долгопрудного (модель WMM или IGRF): $B_0^{\text{спр}} = ???$ мкТл.

5.3 Б. Электродинамическая постоянная

Постоянная прибора ф-л. (9): $A = ???$ мА. Результаты измерения тока приведены в табл. 5; x_2 — среднее отклонение при двух полярностях.

Таблица 5: Измерение тока через витки магнитометра двумя способами

№	U, В	x_2^+, мм	x_2^-, мм	x_2, мм	$\operatorname{tg}\varphi_2$	$I_{\text{СИ}}$, мА	$I_{\text{СГС}}$, 10^6 ед.	c, 10^8 м/с
1								
2								
3								

По средним значениям $U = ???$ В и $x_2 = ???$ мм:

$$I[\text{СИ}] = ???\ \text{мА}, \qquad I[\text{СГС}] = (???) \cdot 10^6\ \text{ед. СГС}. \tag{16}$$

По ф-л. (11)

$$c = (???) \cdot 10^8\ \text{м/с}, \qquad \varepsilon_c = ???\,\%. \tag{17}$$

Отклонение от табличного значения $c = 2{,}998 \cdot 10^8$ м/с составляет ???\,%.

6 Обсуждение результатов

- Точность B_0: основной вклад в ε_{B_0} вносит ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??.
- Сравнение $B_0 = ???$ мкТл со справочным значением ??? мкТл: ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??. Магнитометр находится в железобетонном здании, поэтому измеряемое поле может заметно отличаться от поля Земли (арматура, токонесущие провода, приборы), а также различаться в месте измерения T и в центре магнитометра.

- Значение c не зависит от того, совпадает ли B_0 с полем Земли: важно лишь, чтобы при измерении x_1, T и x_2 поле было одним и тем же. ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??
- Применимость допущений: длина стержня $l = ???$ мм по сравнению с R (дипольное приближение); малость углов φ_1, φ_2; полная разрядка конденсатора за время $1/(2\nu)$. ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??
- Возможные источники ошибок и способы их уменьшения: ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??.

7 Заключение

- Горизонтальная составляющая магнитного поля в месте установки: $B_0 = ???$ мкТл ($\varepsilon = ???\,\%$); справочное значение ??? мкТл.
- Электродинамическая постоянная: $c = (???) \cdot 10^8$ м/с ($\varepsilon = ???\,\%$), что ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ?? с табличным значением.

?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??

A Лабораторный журнал

img/journal.jpg

?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??